32760번 - Nothing Everything 성공 스페셜 저지

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	171	124	100	71.429%

문제

정점이 N개이고 간선이 M개인 무방향 그래프 G가 주어진다. 처음에 그래프에는 1번 정점이 존재한다. 다음 두 연산을 $N-1$번 사용해 그래프 G를 만들 수 있는지 판별하고, 만들 수 있다면 연산 과정을 순서대로 출력하라.

- i번째 연산이 **Nothing**이라면, $i+1$번 정점을 추가한다. $i+1$번 정점에는 아무런 간선을 잇지 않는다.
- i번째 연산이 **Everything**이라면, $i+1$번 정점을 추가한다. $i+1$번 정점에는 i번 이하의 모든 정점과 간선을 잇는다.

입력

첫 번째 줄에 N, M이 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 간선의 정보가 주어진다. 그중 i번째 줄에는 a_i와 b_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 그래프 G에 a_i번 정점과 b_i번 정점을 잇는 간선이 존재한다는 의미이다. 그래프 G에 중복된 간선은 존재하지 않는다.

출력

만약 두 연산으로 주어진 그래프 G를 만들 수 있다면 첫 번째 줄에 길이가 $N-1$이고 `N` 혹은 `E` 로만 구성된 문자열을 출력한다. 이는 j번째 문자가 `N` 이라면 j번째 연산이 **Nothing**임을, j번째 문자가 `E` 라면 j번째 연산이 **Everything**임을 의미한다. 가능한 연산 과정이 여러 가지라면 그중 아무거나 하나를 출력한다.

만약 두 연산으로 주어진 그래프 G를 만들 수 없다면 `-1` 을 대신 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 100\,000$
- $0 \le M \le \min\left(\frac{N(N-1)}{2}, 100\,000\right)$
- $1 \le a_i, b_i \le N$
- $a_i \ne b_i$

예제 입력 1 복사

```
2 0
```

예제 출력 1 복사

```
N
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
2 1
3 2
1 3
```

예제 출력 2 복사

```
EE
```

예제 입력 3 복사

```
4 2
1 2
3 4
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > Centroid 연합 (/category/1070) > 2024 국민대학교 & 중앙대학교 연합 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4355) J번

- 문제를 만든 사람: wapas (/user/wapas)
- 문제를 검수한 사람: dk10211 (/user/dk10211), gs22059 (/user/gs22059), nflight11 (/user/nflight11), oh040411 (/user/oh040411), playsworld16 (/user/playsworld16), saywoo (/user/saywoo), sjhi00 (/user/sjhi00), sksms1375 (/user/sksms1375), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), uyk0329 (/user/uyk0329), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모